

Panduan Instalasi & Pengoperasian Sistem

Integrasi Lingkungan Backend (NestJS & Prisma) dan Frontend (Flutter)

Dokumen ini berisi panduan langkah demi langkah untuk melakukan konfigurasi, instalasi dependensi, hingga menjalankan subsistem backend dan frontend secara lokal.

1. Instalasi & Menjalankan Backend

Subsistem backend dibangun menggunakan framework NestJS dengan Prisma ORM untuk manajemen database PostgreSQL yang di-host melalui Supabase.

Langkah 1: Kloning Repositori

Buka terminal Anda, jalankan perintah kloning berikut, lalu masuk ke direktori kerja backend:

```
git clone <repo-url>
cd <nama-folder-backend>
```

Langkah 2: Instalasi Dependensi

Unduh seluruh library dan dependensi Node.js yang diperlukan dengan manajer paket npm:

```
npm install
```

Langkah 3: Konfigurasi Environment Variables

Buat sebuah file baru bernama `.env` tepat di root folder direktori backend Anda. Salin dan sesuaikan variabel lingkungan di bawah ini:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres.jxwgixcxctylgsiqirec:LokaGuide132@aws-0-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres"
DIRECT_URL="postgresql://postgres.jxwgixcxctylgsiqirec:LokaGuide132@aws-0-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres"
JWT_SECRET="LokaGuide132"
JWT_EXPIRES_IN="2d"
PORT=3000
```

Detail Parameter Environment

Variabel	Deskripsi / Fungsi
<code>DATABASE_URL</code>	String koneksi database utama yang mengarah ke Supabase dengan fitur connection pooling (port 6543).
<code>DIRECT_URL</code>	String koneksi database langsung tanpa pooling (port 5432), digunakan khusus untuk eksekusi migrasi skema Prisma.
<code>JWT_SECRET</code>	Kunci rahasia (secret key) yang digunakan untuk menandatangani algoritma enkripsi token JWT aplikasi.
<code>JWT_EXPIRES_IN</code>	Durasi masa berlaku sesi login pengguna (token JWT) sebelum kedaluwarsa (misal: 2 hari).
<code>PORT</code>	Port lokal tempat server NestJS mendengarkan request masuk (Default: port 3000).

Langkah 4: Sinkronisasi dan Generate Skema Prisma

Lakukan pemetaan struktur database ke dalam kode lokal melalui generator Prisma client:

```
npx prisma generate
```

Langkah 5: Menjalankan Server Lokal

Aktifkan server backend dalam mode pengembangan (development mode dengan auto-reload):

```
npm run start:dev
```

Setelah berhasil berjalan, server backend akan dapat diakses secara lokal melalui alamat: `http://localhost:3000`

2. Instalasi & Menjalankan Frontend

Subsistem frontend dibangun menggunakan Flutter SDK untuk menyajikan antarmuka pengguna multi-platform.

Langkah 1: Pindah ke Direktori Frontend

Jika Anda berada di folder backend, keluar terlebih dahulu atau buka jendela terminal baru dan arahkan ke folder frontend:

```
cd <nama-folder-frontend>
```

Langkah 2: Sinkronisasi Dependensi Flutter

Jalankan perintah berikut untuk mengunduh seluruh dependensi package yang tercantum di file `pubspec.yaml` :

```
flutter pub get
```

Langkah 3: Verifikasi Status Sinkronisasi

Aplikasi frontend sangat bergantung pada API backend. Sebelum mengeksekusi aplikasi, pastikan server NestJS pada langkah sebelumnya sudah berada dalam status aktif di port `3000` .

Langkah 4: Kompilasi dan Jalankan Aplikasi

Jalankan aplikasi ke target device pilihan Anda dengan mengeksekusi perintah:

```
flutter run
```

Pilih device fisik atau emulator yang aktif melalui daftar interaktif yang ditampilkan pada terminal.

Tips Perangkat: Untuk melihat daftar seluruh target device atau emulator yang terdeteksi oleh sistem, Anda dapat menggunakan perintah: `flutter devices`

3. Troubleshooting & Penanganan Masalah

Berikut adalah beberapa kendala umum yang sering terjadi selama proses setup beserta langkah penyelesaiannya:

Masalah: Perintah "prisma generate" Gagal / Error

Solusi: Pastikan Anda telah membuat file dengan nama yang tepat (`.env`) di root folder backend. Periksa kembali apakah variabel `DATABASE_URL` sudah terisi dengan benar dan koneksi internet Anda stabil untuk menjangkau host Supabase.

Masalah: Frontend Flutter Tidak Dapat Terhubung ke Backend

Solusi: Pastikan server NestJS terbukti aktif. Jika Anda menjalankan aplikasi menggunakan **Emulator Android bawaan**, alamat `localhost` (127.0.0.1) akan merujuk pada emulator itu sendiri, bukan PC Anda. Ubah base URL koneksi API pada kode Flutter Anda menjadi IP khusus emulator Android: `http://10.0.2.2:3000` .

Masalah: Port 3000 Sudah Digunakan Perangkat Lain (Port Collision)

Solusi: Buka file `.env` pada direktori backend, lalu ubah nilai variabel `PORT=3000` menjadi port alternatif (misalnya: `PORT=3001`). Setelah itu, sesuaikan juga konfigurasi base URL pada aplikasi Flutter Anda agar mengarah ke port baru tersebut (`http://localhost:3001`).